Identificación Preliminar de Actores

Criterios Metodológicos de Clasificación

En el marco del Proceso Unificado (UP) y la ingeniería de requerimientos formal, la identificación de actores define la frontera del software delimitando qué entes externos interactúan directamente con la aplicación. Un actor representa un rol desempeñado por un usuario humano, un dispositivo de hardware o un sistema informático externo.

Siguiendo las pautas de Stephen Schach, los componentes internos del sistema (como la base de datos, el servidor de aplicaciones y el motor de procesamiento de reglas) NUNCA se modelan como actores. Asimismo, los actores del negocio pertenecientes al entorno del criadero pero que no interactúan directamente con el código del software no forman parte del modelo de casos de uso del sistema.

Actor Principal

Productor Piscícola / Administrador del Criadero

Es el usuario primario de la plataforma informática. Interactúa directamente con el software para configurar los parámetros biológicos de control, recibir notificaciones de contingencia, monitorear el comportamiento histórico del agua en las 20 jaulas y tomar decisiones operativas de manejo.

- **Interacciones con el Sistema:** Se autentica de forma segura en la aplicación web/móvil; configura los umbrales de alerta para Oxígeno Disuelto (OD < 4.0 mg/L) y Amoniaco Total (TAN > 1.2 mg/L); recibe notificaciones inmediatas vía SMS ante eventos de riesgo o cambios abruptos; visualiza tableros analíticos comparativos entre la Entrada, Centro y Salida del río; y programa las órdenes de trabajo para el mantenimiento y remoción de sedimentos del fondo.
- **Responsabilidades:** Garantizar la respuesta oportuna ante alertas biológicas, asegurar la viabilidad de la biomasa en investigación y coordinar las actividades físicas del personal de campo.

Actores Secundarios

Autoridad Ambiental (Cormacarena / MinSalud) y Vecinos de la Comunidad

Son los usuarios auditores externos que consumen información ambiental consolidada de forma pasiva. No participan en la administración operativa del criadero ni poseen acceso a los módulos de gestión interna.

- **Interacciones con el Sistema:** Acceden de forma no autenticada al Portal Público Ambiental a través de una dirección web libre. Consultan reportes de cumplimiento de vertimientos, índices de calidad del efluente e historial de variaciones fisicoquímicas del cuerpo de agua lótico.
- **Responsabilidades:** Verificar la inocuidad ecológica de los vertimientos del cultivo y fiscalizar el cumplimiento de las normativas ambientales locales.

Operario Piscícola y Técnico de Campo (Receptores de Instrucciones)

Son los trabajadores del negocio que ejecutan la labor física en el criadero. Dentro del modelo de requerimientos de software, actúan como actores secundarios indirectos que reciben las instrucciones de trabajo u órdenes de mantenimiento programadas por el Productor a través del sistema.

- **Interacciones con el Sistema:** Reciben las órdenes de mantenimiento del fondo (limpieza de fango, cepillado de mallas) generadas por la plataforma y reportan la ejecución física de las labores al Productor.

Sistemas Externos (Hardware y Servicios Ciberfísicos)

Nodo Sensor IoT (Dispositivo Ciberfísico / Actor Disparador)

Es la infraestructura tecnológica distribuida en los tres puntos estratégicos del río (Entrada, Centro y Salida). Actúa como un actor de hardware externo que dispara y transmite de forma autónoma los datos recolectados en campo hacia la aplicación de software.

- **Interacciones con el Sistema:** Captura de forma periódica las lecturas de los sensores sumergidos; empaqueta los valores medidos con marca de tiempo e identificación de zona; y transmite la información mediante protocolos inalámbricos de bajo consumo (LoRaWAN/GSM) hacia la interfaz de entrada del sistema (a las 6:00 a.m., 6:00 p.m. y cada 48 horas).
- **Responsabilidades:** Medir de forma continua y confiable los parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua y garantizar la entrega oportuna de los datos sin intervención humana.

Pasarela de Mensajería SMS (Gateway GSM / Servicio Twilio)

Es una plataforma de telecomunicaciones externa integrada con la aplicación mediante servicios web (API). Permite el envío de notificaciones de emergencia cuando el sistema detecta condiciones de riesgo biológico.

- **Interacciones con el Sistema:** Recibe las órdenes de despacho emitidas por el motor de reglas del software cuando se superan los umbrales críticos o se detectan cambios abruptos, y entrega el mensaje de texto de contingencia en el teléfono celular registrado del Productor.
- **Responsabilidades:** Garantizar el despacho y entrega inmediata de los mensajes de alerta en zonas con cobertura celular básica.